Sistem Informasi Nilai Akademik



Sistem Informasi Akademik Sekolah: input nilai, perhitungan bobot, dan cetak rapor



Kelompok 4 · Rekayasa Perangkat Lunak · Program Studi Sistem Informasi · 2026

Muhamad Abdul Rohan · Abdul Walid · Abdul Azis Alfarizy · Asep Irawan · Julio Sandra · Fajar Karismawan

Gambaran Aplikasi

NAMA APLIKASI

Sistem Informasi Nilai Akademik

Aplikasi web client-server untuk sekolah, diakses lewat peramban modern oleh Admin, Guru, dan Wali Kelas.

KEGUNAAN

Nilai, kelas, dan rapor

Tempat guru memasukkan nilai siswa dan mengelola kelas, serta mencetak rapor akhir.

SCOPE

Kalkulasi bobot di backend

Rekayasa perhitungan bobot matematika yang kompleks di tingkat Controller aplikasi.

Fungsional: Login dan Data Master

ID	Fungsi dan aktor	Input	Aturan validasi
FR-01	**Login dan Autentikasi** Aktor: Admin, Guru, Wali Kelas	Username/email dan kata sandi	Wajib login; akses sesuai peran; sandi ter-hash; akun nonaktif ditolak
FR-02	**Master Data Siswa** Aktor: Admin	NIS, NISN, nama, jenis kelamin, tgl lahir, alamat, kelas	NIS dan NISN unik; 1 siswa 1 kelas; data bernilai tidak dihapus permanen
FR-03	**Master Data Guru** Aktor: Admin	NIP/NRG, nama, mapel diampu, akun terkait	NIP/NRG unik; 1 akun hanya terkait 1 data guru
FR-04	**Master Mata Pelajaran** Aktor: Admin	Kode, nama, dan kelompok mapel	Kode unik; mapel yang sudah bernilai tidak dihapus permanen
FR-05	**Master Data Kelas** Aktor: Admin	Nama kelas (tingkat, rombel) dan wali kelas	1 kelas 1 wali kelas; 1 wali kelas bertanggung jawab atas 1 kelas

Wajib. Diterima jika Admin dapat CRUD, data duplikat ditolak, dan perubahan langsung tampil.

Fungsional: Input dan Ubah Nilai

FR-06 Input Nilai

Guru sesuai penugasan · Wajib

- **Input:** kelas, mapel, periode, jenis, nilai siswa
- **Validasi:** nilai 0–100; unik per siswa, mapel, periode, jenis
- **Diterima:** nilai di luar 0–100 ditolak; nilai valid tersimpan dan tampil lagi

FR-07 Perubahan Nilai

Guru sesuai penugasan · Wajib

- **Proses:** koreksi nilai valid, tercatat waktu dan pengguna
- **Aturan:** sama dengan input (0–100); riwayat perubahan tersimpan

Validasi di backend

85	Valid, nilai tersimpan
105	Ditolak: lebih dari 100
A	Ditolak: nilai huruf

Tantangan teknis: algoritma backend menolak huruf dan angka di luar 0–100. Server yang memutuskan.

Fungsional: Hitung dan Konversi

30%
Nilai Harian (bobot default)

30%
UTS (bobot default)

40%
UAS (bobot default)

FR-08 Nilai akhir (di backend)

Nilai akhir = Σ (nilai × bobot)

(80×30%) + (75×30%) + (90×40%) = 82,5

- Total bobot harus 100%, jika tidak ditolak
- Dihitung di Controller, bukan di klien

FR-09 Konversi huruf

Huruf	Rentang	Contoh uji
A	85 – 100	85 → A
B	75 – <85	82,5 → B
C	60 – <75	74,9 → C
D	0 – <60	59,9 → D

Rentang default dapat disesuaikan kebijakan sekolah.

Fungsional: Rapor dan Grafik



FR-10 Cetak Rapor

Wali Kelas · Prioritas: Wajib

- **Input:** pilih siswa dan periode
- **Isi rapor:** identitas siswa dan kelas, nilai tiap mapel (angka dan huruf), rata-rata, wali kelas, periode
- **Output:** pratinjau cetak atau PDF, ukuran A4
- **Aturan:** hanya wali kelas terkait; nilai dari hasil hitung sistem

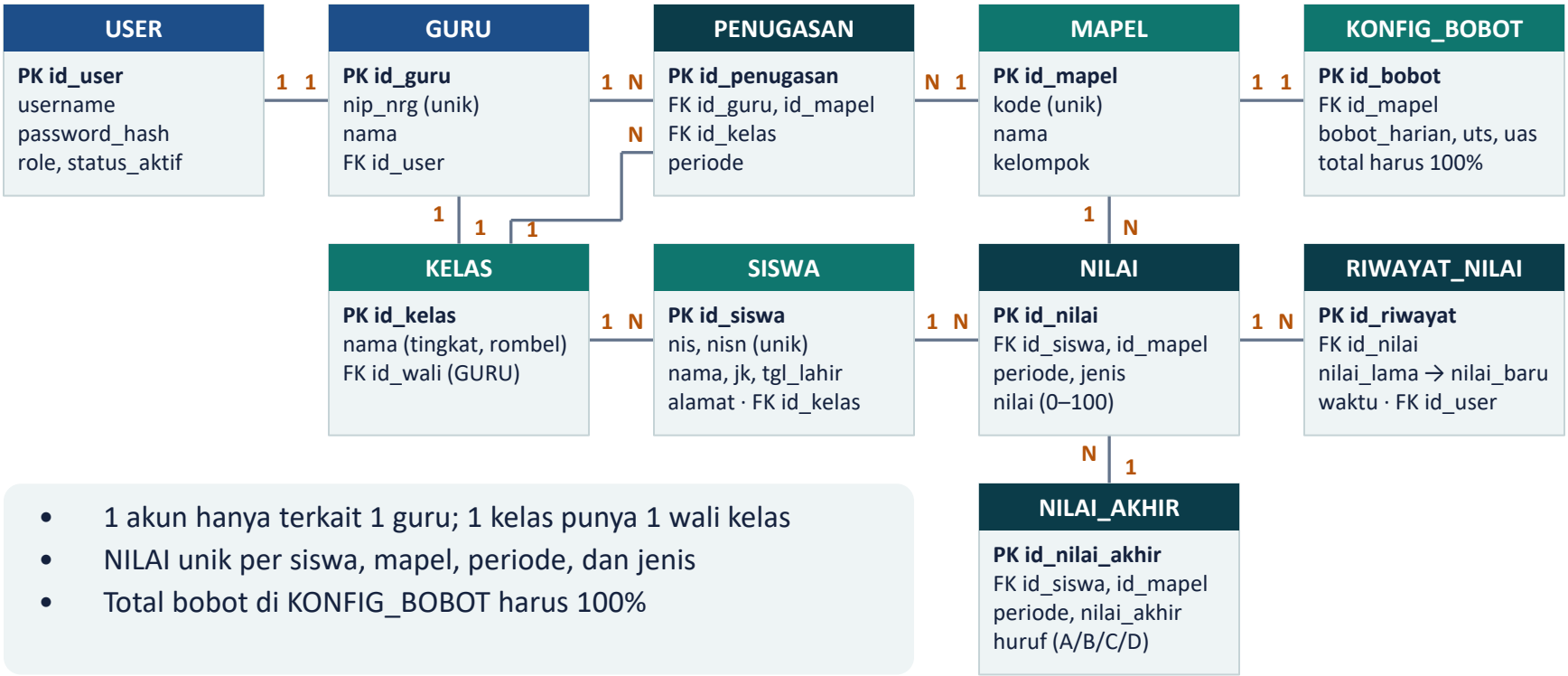


FR-11 Grafik Rata-rata Kelas

Wali Kelas, Guru · Prioritas: Seharusnya

- **Input:** pilih kelas dan periode
- **Proses:** hitung rata-rata nilai akhir per mapel dari nilai valid
- **Output:** grafik batang rata-rata kelas dengan label sumbu jelas
- **Diterima:** rata-rata dapat diverifikasi manual

Rancangan Basis Data (ERD)



- 1 akun hanya terkait 1 guru; 1 kelas punya 1 wali kelas
- NILAI unik per siswa, mapel, periode, dan jenis
- Total bobot di KONFIG_BOBOT harus 100%

PK = kunci utama · FK = kunci tamu · 1 / N = kardinalitas

Alur Kerja Sistem

Admin 1

Siapkan data

Buat akun; input master siswa, guru, mapel, kelas, dan penugasan

Admin 2

Atur konfigurasi

Tetapkan bobot (total 100%) dan rentang nilai huruf

Guru 3

Input nilai

Login, pilih kelas, mapel, periode, lalu isi nilai harian, UTS, UAS

Sistem 4

Validasi dan simpan

Tolak nilai di luar 0–100; koreksi tercatat dengan waktu dan pengguna

Sistem 5

Hitung dan konversi

Controller menghitung nilai akhir berbobot, lalu menentukan huruf A–D

Wali Kelas 6

Laporan

Cek rekap dan grafik kelas, lalu cetak rapor (PDF/A4)

Non-Fungsional: NFR-01 – NFR-04

NFR-01 Keamanan

Autentikasi wajib, otorisasi berbasis peran, sandi ter-hash, HTTPS, perubahan nilai tercatat.

Diterima jika: Tanpa sesi dialihkan ke login; guru tidak bisa akses data di luar penugasan; sandi tidak tampil di UI atau log.

NFR-02 Validitas Data

Data divalidasi di klien dan server: nilai 0–100 dan total bobot tepat 100%.

Diterima jika: Nilai >100 atau <0, bobot bukan 100%, kolom wajib kosong ditolak dengan pesan jelas.

NFR-03 Akurasi

Rumus bobot dan konversi seragam, pembulatan 2 angka desimal.

Diterima jika: Hasil sesuai rumus pada semua kasus uji; ada unit test modul hitung dan konversi.

NFR-04 Kinerja

Waktu respons wajar untuk skala sekolah menengah.

Diterima jika: Operasi normal ≤ 3 detik; halaman laporan ≤ 5 detik pada beban normal.

Non-Fungsional: NFR-05 – NFR-07

NFR-05 Kemudahan Penggunaan

Antarmuka mudah, berbahasa Indonesia, navigasi jelas, pesan error informatif.

Diterima jika: Pengguna baru bisa input nilai tanpa pelatihan intensif; dasbor ke fitur utama maksimal 3 langkah.

NFR-06 Keandalan dan Backup

Backup data berkala dan mekanisme pemulihan.

Diterima jika: Backup terjadwal (misal harian); data dapat dipulihkan dengan kehilangan minimal.

NFR-07 Kompatibilitas

Kompatibel dengan peramban modern dan ukuran layar umum.

Diterima jika: Berfungsi di Chrome, Firefox, Edge, Safari terkini; tampil baik di 1366×768 dan 1920×1080; rapor A4.

Seluruh NFR-01 sampai NFR-07 berprioritas Wajib.

Matriks Ketertelusuran FR–NFR

Kebutuhan fungsional	NFR 01	NFR 02	NFR 03	NFR 04	NFR 05	NFR 06	NFR 07	Prioritas
FR-01 Login	✓				✓		✓	Wajib
FR-02–05 Data master	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Wajib
FR-06–07 Input dan ubah nilai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wajib
FR-08–09 Hitung dan konversi		✓	✓	✓		✓	✓	Wajib
FR-10 Cetak rapor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wajib
FR-11 Grafik kelas		✓	✓	✓	✓			Seharusnya

Tanda ✓ berarti NFR tersebut harus dipenuhi oleh fungsi terkait, sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri pemenuhannya.

Cakupan, Asumsi, Dependensi

Dalam cakupan

- Data master dan transaksi nilai
- Perhitungan bobot dan konversi huruf
- Rekap, grafik kelas, dan rapor

Di luar cakupan

- Pembayaran SPP dan absensi siswa
- Penerimaan siswa baru
- Ujian daring dan layanan lain

Asumsi

- Data master awal tersedia
- Bobot default 30/30/40, dapat diubah (total 100%)
- Huruf: A ≥85, B ≥75, C ≥60, D <60
- Semua akun dibuat oleh Admin

Dependensi

- Server web dan basis data
- Kebijakan penilaian sekolah
- Data awal akademik dari sekolah
- Jaringan dan peramban modern

Penutup dan Langkah Lanjut

Kebutuhan FR-01–FR-11 dan NFR-01–NFR-07 sudah dirumuskan. Langkah berikutnya:

1. **Rancang basis data dan antarmuka secara terperinci**
2. **Implementasi validasi dan algoritma perhitungan**
3. **Uji fungsional dan uji perhitungan**
4. **Evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan**

Dokumen ini adalah perencanaan kebutuhan; implementasi sistem belum diklaim selesai.

Terima kasih